Lista 06

Julia Valderrama Siqueira - 259409

Resolução dos exercícios Hands-ON, Lista 06

```
library(DBI)
library(RSQLite)
#conexâo com sql
con <- dbConnect(SQLite(), "me315.sqlite")
```

```
SELECT * FROM PRESERVE
```

Table 1: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0

1. Para cada estado mencionado na tabela PRESERVE, exiba o valor de ACRES da menor área de preservação natural localizada nesse estado.

```
SELECT STATE, MIN(ACRES) AS MENOR_AREA FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
```

Table 2: 3 records

STATE	MENOR_AREA
AZ	380
MA	4
MT	121

2. Não considere nenhuma área de preservação natural que tenha mais de 10.000 acres. Para cada estado mencionado na tabela PRESERVE, exiba o valor de ACRES da maior área de preservação natural localizada nesse estado.

```
SELECT STATE, MAX(ACRES) AS MAIOR_AREA FROM PRESERVE
WHERE ACRES < 10000
GROUP BY STATE
```

Table 3: 3 records

STATE	MAIOR_AREA
AZ	1200
MA	830
MT	1130

3. Na Tabela resultante anterior, ordene os resultados pelos valores máximos, em ordem decrescente.

```
SELECT STATE, MAX(ACRES) AS MAIOR_AREA FROM PRESERVE
WHERE ACRES < 10000
GROUP BY STATE
ORDER BY MAIOR_AREA DESC
```

Table 4: 3 records

STATE	MAIOR_AREA
AZ	1200
MT	1130
MA	830

4.Exiba o tamanho, em acres, da maior área de preservação natural de cada estado, desde que esse valor seja inferior a 25.000 acres.

```sql
SELECT STATE, MAX(ACRES) AS MAIOR_AREA FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
HAVING MAIOR_AREA < 25000
```

Table 5: 2 records

STATE	MAIOR_AREA
MA	830
MT	15000

5. Para cada estado mencionado na tabela PRESERVE, exiba o número de acres da menor área de preservação do estado, desde que esse número seja inferior a 100 acres.

```sql
SELECT STATE, MIN(ACRES) AS MENOR_AREA FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
HAVING MENOR_AREA < 100;
```

Table 6: 1 records

STATE	MENOR_AREA
MA	4

6. Considere apenas as áreas de preservação natural com mais de 1.000 acres. Para cada estado, exiba o nome e o tamanho (em acres) da maior área de preservação natural desse estado, desde que esse valor seja inferior a 25.000 acres.

```sql
SELECT STATE, PNAME, MAX(ACRES) AS MAIOR_AREA FROM PRESERVE
WHERE ACRES > 1000
GROUP BY STATE
HAVING MAIOR_AREA < 25000
```

Table 7: 1 records

STATE	PNAME	MAIOR_AREA
MT	PINE BUTTE SWAMP	15000

7. Exiba o estado e o tamanho total, em acres, das áreas de preservação localizadas nesse estado, desde que o tamanho total seja maior ou igual a 10.000 acres e menor ou igual a 50.000 acres.

```
SELECT STATE, SUM(ACRES) AS TOTAL_ACRES FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
HAVING TOTAL_ACRES BETWEEN 10000 AND 50000
```

Table 8: 1 records

STATE	TOTAL_ACRES
MT	16931

8. Determine a quantidade média de acres das áreas de preservação para cada estado e, em seguida, exiba a maior dessas médias.

```
SELECT STATE, MAX(AREA_MEDIA) AS MAIOR_MEDIA_AREA
FROM (SELECT STATE, AVG(ACRES) AS AREA_MEDIA
    FROM PRESERVE
    GROUP BY STATE);
```

Table 9: 1 records

STATE	MAIOR_MEDIA_AREA
AZ	12840

```
SELECT * FROM EMPLOYEE
```

Table 10: 6 records

ENO	ENAME	SALARY	DNO
1000	MOE	2000	20
2000	LARRY	2000	10
3000	CURLY	3000	20
4000	SHEMP	500	40
5000	JOE	400	10
6000	GEORGE	9000	20

9. Para todos os valores de DNO dos departamentos encontrados na tabela EMPLOYEE, exiba o valor de DNO, seguido pelo salário médio daquele departamento.

```sql
SELECT DNO, AVG(SALARY) AS SALARIO_MEDIO FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO
```

Table 11: 3 records

DNO	SALARIO_MEDIO
10	1200.000
20	4666.667
40	500.000

10. Para todos os valores de DNO dos departamentos encontrados na tabela EMPLOYEE, exiba o valor de DNO, seguido pela soma, pelo máximo e pelo mínimo dos salários daquele departamento.

```sql
SELECT DNO, SUM(SALARY) AS SOMA_SALARIO, MAX(SALARY) AS MAIOR_SALARIO, MIN(SALARY) AS MENOR_S
GROUP BY DNO
```

Table 12: 3 records

DNO	SOMA_SALARIO	MAIOR_SALARIO	MENOR_SALARIO
10	2400	2000	400
20	14000	9000	2000
40	500	500	500

11. Considere todos os departamentos, exceto o Departamento 40. Para esses departamentos, exiba o valor de DNO, seguido pelo número de funcionários que trabalham em cada departamento.

```sql
SELECT DNO, COUNT(DNO) AS NUMERO_FUNCIONARIOS FROM EMPLOYEE
WHERE DNO <> 40
GROUP BY DNO
```

Table 13: 2 records

DNO	NUMERO_FUNCIONARIOS
10	2
20	3

12. Para cada departamento, determine o número total de funcionários que trabalham naquele departamento. Suponha que a coluna SALARY contenha dados confidenciais e que alguém possa deduzir essas informações confidenciais examinando o total dos salários de cada departamento. Portanto, decida exibir apenas os departamentos nos quais o número de funcionários seja superior a dois.

```
SELECT DNO, COUNT(*) AS NUMERO_FUNCIONARIOS FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO
HAVING NUMERO_FUNCIONARIOS > 2
```

Table 14: 1 records

DNO	NUMERO_FUNCIONARIOS
20	3

13. Escreva uma solução que possa ser utilizada para reproduzir a seguinte tabela.

```
SELECT STATE, SUM(ACRES) FROM PRESERVE
GROUP BY STATE

UNION ALL

SELECT 'TOTAL' AS STATE, SUM(ACRES) AS `SUM (ACRES)` FROM PRESERVE;
```

Table 15: 4 records

STATE	SUM(ACRES)
AZ	51360
MA	1760
MT	16931
TOTAL	70051

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-29 09:33:14 -03"
```